

Otimização

2.5 Método de Newton–Raphson

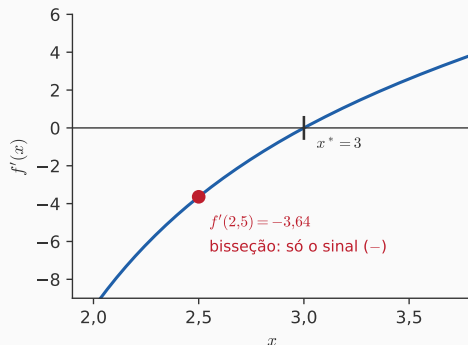
José Firmino Aguilar Madeira

A biseção sabe de que lado. Podemos estimar onde?

No 2.4, em $x_0 = 2,5$: $f'(2,5) = -3,64$. A biseção só lê o **sinal** e conclui $x^* > 2,5$.

Mas temos o *valor* de f' e, se tivermos f'' , a sua *inclinação*: $f''(x) = 2 + 108/x^3$, $f''(2,5) = 8,912$.

Onde prevê a tangente a f' que f' chega a zero?



A bisseção sabe de que lado. Podemos estimar onde?

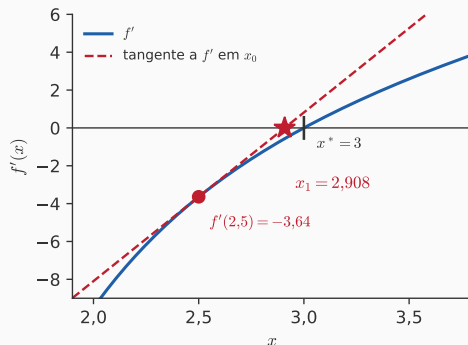
No 2.4, em $x_0 = 2,5$: $f'(2,5) = -3,64$. A bisseção só lê o **sinal** e conclui $x^* > 2,5$.

Mas temos o *valor* de f' e, se tivermos f'' , a sua *inclinação*: $f''(x) = 2 + 108/x^3$, $f''(2,5) = 8,912$.

Onde prevê a tangente a f' que f' chega a zero?

$f'(x) \approx f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) = 0$:

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)} = 2,5 + \frac{3,64}{8,912} = 2,908.$$



A bisseção sabe de que lado. Podemos estimar onde?

No 2.4, em $x_0 = 2,5$: $f'(2,5) = -3,64$. A bisseção só lê o **sinal** e conclui $x^* > 2,5$.

Mas temos o *valor* de f' e, se tivermos f'' , a sua *inclinação*: $f''(x) = 2 + 108/x^3$, $f''(2,5) = 8,912$.

Onde prevê a tangente a f' que f' chega a zero?

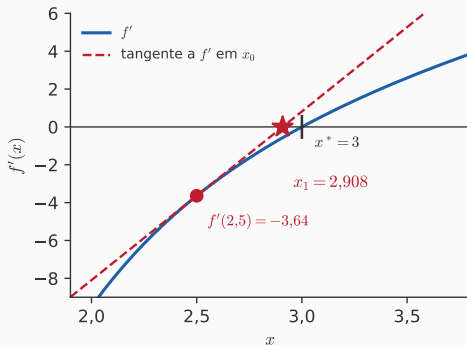
$$f'(x) \approx f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) = 0:$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)} = 2,5 + \frac{3,64}{8,912} = 2,908.$$

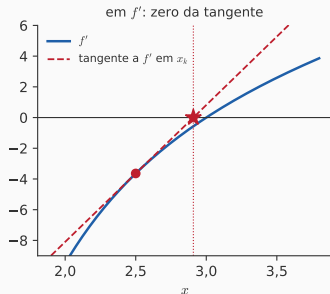
Bisseção em 2,5: “o mínimo está à direita”.

Newton em 2,5: “está perto de 2,91” — e $x^* = 3$.

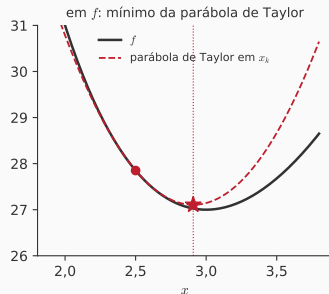
bisseção: o **sinal** de f' $\longrightarrow$ Newton–Raphson: o **valor** de f' e a sua **inclinação** f''



Duas vistas do mesmo passo



Em f' : zero da tangente,
 $f'(x_k) + f''(x_k)(x - x_k) = 0$.



Em f : mínimo da parábola de Taylor
 $q(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2}f''(x_k)(x - x_k)^2$;
 $q'(x) = 0$ é a mesma equação.

Ambas dão $x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k)$. Como em Powell, um **modelo** parabólico de f — mas construído com **1 ponto e 2 derivadas**, em vez de 3 pontos. A parábola só tem mínimo se $f''(x_k) > 0$.

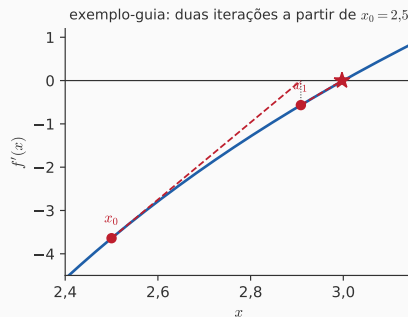
Uma iteração à mão, e as seguintes

$$f(x) = x^2 + 54/x, \quad x_0 = 2,5: \quad f'(x) = 2x - 54/x^2, \\ f''(x) = 2 + 108/x^3.$$

k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$ x_{k+1} - 3 $
0	2,5000000	-3,64000	8,9120	2,9084381	$9,2 \cdot 10^{-2}$
1	2,9084381	-0,56685	6,3898	2,9971495	$2,9 \cdot 10^{-3}$
2	2,9971495	-0,01712	6,0114	2,9999973	$2,7 \cdot 10^{-6}$
3	2,9999973	-0,00002	6,0000	3,0000000	$2,4 \cdot 10^{-12}$

Erros $9,2 \cdot 10^{-2} \rightarrow 2,9 \cdot 10^{-3} \rightarrow 2,7 \cdot 10^{-6} \rightarrow 2,4 \cdot 10^{-12}$
em 4 iterações; a 5.ª chega à **precisão de máquina**. A
bisseção em $[1, 4]$, com 4 reduções ($n_g = 6$, contando $f'(1)$
e $f'(4)$), garante apenas $|x - x^*| \leq 3/32 \approx 0,09$.

Mas cada iteração de Newton pede f' e f'' .



O algoritmo

Newton–Raphson: $x_0, \varepsilon_g, k_{\max}$

```
1:  $k \leftarrow 0$ ; calcular  $f'(x_0)$ 
2: loop
3:   calcular  $f''(x_k)$ 
4:    $x_{k+1} \leftarrow x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$ 
5:   calcular  $f'(x_{k+1})$ 
6:   if  $|f'(x_{k+1})| < \varepsilon_g$  or  $k+1 \geq k_{\max}$  then return
      $x_{k+1}$ 
7:   end if
8:    $k \leftarrow k + 1$ 
9: end loop
```

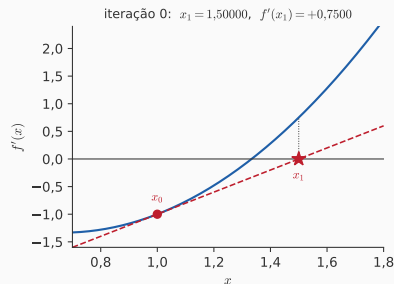
- Informação de **ordem 2**: f' e f'' em cada ponto; não usa f . Sem intervalo — só um ponto inicial.
- Custo por iteração: $n_g = 1$, $n_H = 1$ (uma avaliação de f' e uma de f''); $n_f = 0$.
- Paragem em $|f'|$ (resíduo da equação); pode juntar-se $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon_x$.
- Convergência **local quadrática** perto de x^* , sob condições de regularidade e com $f''(x^*) \neq 0$: os dígitos corretos *tendem a duplicar* por iteração.

Newton procura **zeros de f'** , não mínimos.

Porque dizemos “convergência quadrática”?

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4, \quad x_0 = 1, \quad \varepsilon_g = 10^{-3}: \quad f'(x) = 3x^2 - 4x, \quad f''(x) = 6x - 4.$$

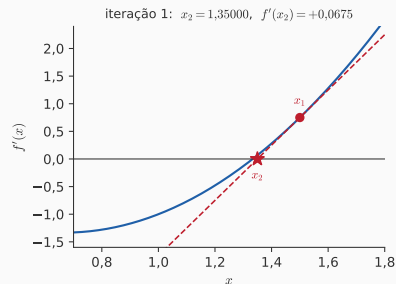
k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$f'(x_{k+1})$
0	1,00000	-1,00000	2,0000	1,50000	+0,75000



Porque dizemos “convergência quadrática”?

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4, \quad x_0 = 1, \quad \varepsilon_g = 10^{-3}: \quad f'(x) = 3x^2 - 4x, \quad f''(x) = 6x - 4.$$

k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$f'(x_{k+1})$
0	1,00000	-1,00000	2,0000	1,50000	+0,75000
1	1,50000	+0,75000	5,0000	1,35000	+0,06750



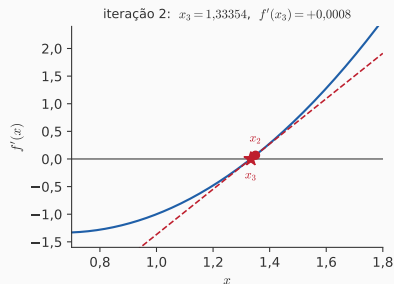
Porque dizemos “convergência quadrática”?

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4, \quad x_0 = 1, \quad \varepsilon_g = 10^{-3}: \quad f'(x) = 3x^2 - 4x, \quad f''(x) = 6x - 4.$$

k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$f'(x_{k+1})$
0	1,00000	-1,00000	2,0000	1,50000	+0,75000
1	1,50000	+0,75000	5,0000	1,35000	+0,06750
2	1,35000	+0,06750	4,1000	1,33354	+0,00081

$|f'(x_3)| = 8,1 \cdot 10^{-4} < \varepsilon_g$: para $x^* = 4/3$ ($f''(4/3) = 4 > 0$, mínimo). Erros $e_k = |x_k - x^*|$: $0,33 \rightarrow 0,17 \rightarrow 0,017 \rightarrow 0,0002$.

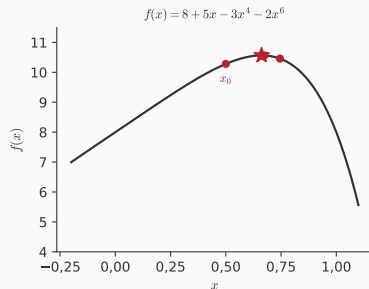
Perto de x^* , $\boxed{e_{k+1} \approx C e_k^2}$, $C = \left| \frac{f'''(x^*)}{2f''(x^*)} \right|$ ($= 0,75$ aqui; $1/3$ no exemplo-guia, onde $e_{k+1}/e_k^2 \rightarrow 0,333$). Se $e_k \approx 10^{-p}$, $e_{k+1} \approx C 10^{-2p}$: o número de dígitos corretos **tende a duplicar** (2.1).



Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0,5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$,
 $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula **não sabe** se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve
 $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

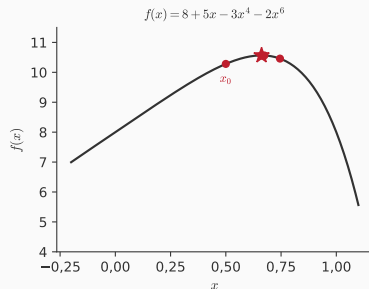
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	-12,75000	0,7450980



Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0,5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$,
 $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula **não sabe** se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve
 $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

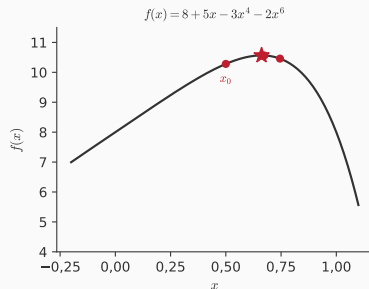
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	-12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	-2,719687	-38,47906	0,6744184



Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0,5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$,
 $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula **não sabe** se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve
 $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

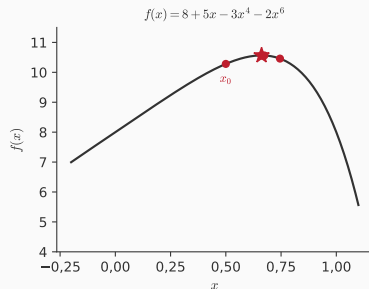
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	-12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	-2,719687	-38,47906	0,6744184
2	0,6744184	10,563259	-0,355311	-28,78702	0,6620756



Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0,5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$,
 $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula **não sabe** se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve
 $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	-12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	-2,719687	-38,47906	0,6744184
2	0,6744184	10,563259	-0,355311	-28,78702	0,6620756
3	0,6620756	10,565490	-0,009182	-27,30912	0,6617394



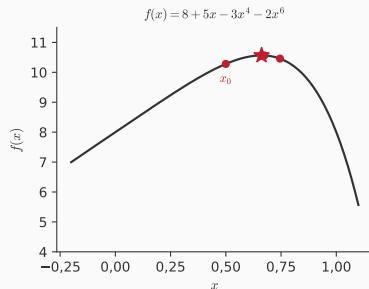
Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0,5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$,
 $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula **não sabe** se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve
 $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

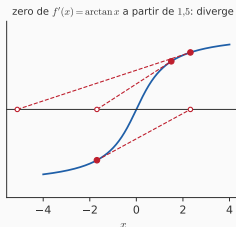
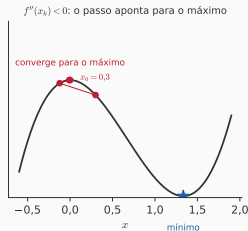
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	-12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	-2,719687	-38,47906	0,6744184
2	0,6744184	10,563259	-0,355311	-28,78702	0,6620756
3	0,6620756	10,565490	-0,009182	-27,30912	0,6617394
4	0,6617394	10,565491	-0,000007	-27,26970	0,6617391

Após 5 iterações $|f'| < 10^{-7}$: $x^* = 0,6617391$, $f(x^*) = 10,565491$
(dígitos corretos 1, 2, 3, 6: tendem a duplicar).

Classificar depois: $f''(x^*) > 0$ mínimo; $f''(x^*) < 0$ máximo;
 $f''(x^*) = 0$ inconclusivo.



Quando falha, e salvaguardas possíveis



- **Ponto estacionário errado:** pode convergir para outro zero de f' (mínimo, máximo ou ponto estacionário degenerado) consoante o ponto inicial. No cúbico $x^3 - 2x^2 + 4$, de $x_0 = 0,3$: máximo em $x = 0$.
- $f''(x_k) \approx 0$: o passo $-f'/f''$ fica enorme.
- **Ponto inicial longe:** a convergência quadrática é *local*; o método pode oscilar ou divergir (à direita, Newton para $\arctan x = 0$ a partir de 1,5).

Salvaguardas possíveis: localizar primeiro, refinar depois (p. ex. bissecção $\rightarrow$ Newton); não aceitar um passo que saia do intervalo conhecido ou que não melhore f — reduzir/amortecer o passo (cap. 3).

Newton salvaguardado: bisseção + Newton

Mantém-se um intervalo $[a, b]$ com $f'(a) < 0 < f'(b)$. Em cada iteração: (1) tentar o passo de Newton; (2) se sair de (a, b) ou não der progresso suficiente, fazer um passo de bisseção; (3) atualizar o intervalo com o sinal de f' no novo ponto. Perto da solução, prevalece Newton.

robustez da bisseção
+ velocidade de Newton

Mesma filosofia do método de Brent: um passo rápido com uma salvaguarda robusta (garante enquadramento).

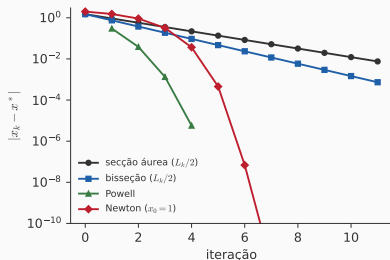
sem derivadas: secção áurea + interpolação

com derivadas: bisseção + Newton

Exemplo: $f'(x) = \arctan x$ (mínimo de f em 0), $[-1, 2]$, $x_0 = 1,5$ — o caso que divergia. Um passo de bisseção, depois três de Newton:

k	x_k	passo de Newton	x_{k+1}	novo intervalo
0	1,5	-1,694: fora de $(a, b) \Rightarrow$ bisseção	0,5	$[-1; 0,5]$
1	0,5	-0,0796: aceite	-0,0796	$[-0,0796; 0,5]$
2	-0,0796	$3,4 \cdot 10^{-4}$: aceite	$3,4 \cdot 10^{-4}$	$[-0,0796; 3,4 \cdot 10^{-4}]$
3	$3,4 \cdot 10^{-4}$	$-2,5 \cdot 10^{-11}$: aceite	$-2,5 \cdot 10^{-11}$	

Os quatro métodos em $f(x) = x^2 + 54/x$



Neste problema, com estes parâmetros ($[1, 4]$; Powell $x_1 = 1$, $\Delta = 1$; Newton $x_0 = 1$):

Método	Derivadas		
	(ordem)	Erro após 5 it.	Custo
Secção áurea	0	$L_5/2 = 0,14$	$n_f = 7$
Bissecção	1	$L_5/2 = 0,047$	$n_g = 7$
Powell	0	$6 \cdot 10^{-6}$ (4 it.)	$n_f = 7$
Newton	2	$4 \cdot 10^{-4}$ (7.ª: 10^{-15})	$n_g = 6, n_H = 5$

Intervalo: erro previsível e lento. **Estimação:** pode ser irregular longe da solução, mas muito rápida perto dela. Newton parte de $x_0 = 1$, longe: 4 iterações para “chegar perto”, depois 3 dão 10^{-15} (de $x_0 = 2,5$: $2,4 \cdot 10^{-12}$ em 4; a 5.ª chega à precisão de máquina).

Por iteração: secção áurea e Powell, 1 avaliação de f (mais 2 e 3 iniciais); bissecção, 1 de f' (mais $f'(a)$, $f'(b)$); Newton, 1 de f' e 1 de f'' (mais $f'(x_0)$) — ou 3 de f , $f(x \pm h)$ e $f(x)$, *reutilizadas* para as duas derivadas (2.6).

O núcleo, em MATLAB:

```
g = df(x);  
for k = 1:kmax  
    H = ddf(x);  
    if abs(H) < tolH  
        error('curvatura demasiado pequena')  
    end  
    x = x - g/H;           % passo de Newton  
    g = df(x);             % 1 avaliacao de f'  
    if abs(g) < tolg, break, end  
end
```

A função completa (Newton1D, com contagens e aviso de máximo) está no código complementar da UC.

Por iteração, com derivadas analíticas: $n_g = 1$, $n_H = 1$, $n_f = 0$.

Sem derivadas analíticas $\rightarrow$ 2.6: $f(x - h)$, $f(x)$, $f(x + h)$ dão f' e f'' ao mesmo tempo —

3 avaliações de f por ponto, se reutilizadas.

No fim, **classificar**: $f''(x) > 0$ mínimo;
 $f''(x) < 0$ máximo.

O QUE DEVE FICAR — 2.5

1. A bisseção usa o *senal* de f' ; Newton usa o seu *valor* e a sua inclinação f'' para **estimar onde** está o zero: $x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k)$.
2. Duas vistas do mesmo passo: zero da tangente a $f' =$ mínimo da parábola de Taylor de f (se $f''(x_k) > 0$).
3. Convergência **local quadrática** ($e_{k+1} \approx Ce_k^2$, $f''(x^*) \neq 0$, sob regularidade): os dígitos corretos tendem a duplicar.
4. Newton procura **zeros de f'** , não mínimos: pode ir para máximos, divergir ou dar passos enormes se $f'' \approx 0$. Salvaguarda: localizar primeiro, refinar depois (bisseção + Newton).

A seguir (2.6): Newton é muito rápido quando temos f' e f'' . **E se o código só nos devolver $f(x)$?** Podemos construir f' e f'' , aproximadamente, a partir de avaliações de f ? — as diferenças finitas.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996 — cap. 2.

Recursos

- Código complementar: `Newton1D` (contagens, aviso de máximo de iterações).